Facultad/ Escuela/ Instituto:	MATEMÁTICAS E INGENIERÍAS
Programa académico:	Ingeniería de Sistemas - Ingeniería Industrial
Nivel de formación:	☒ Pregrado ☐ Posgrado
Modalidad del programa:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido

Nombre de la asignatura:	Estadística Descriptiva	**Código:**	17080	**Semestre:**	V VI
Modalidad de la asignatura:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido				

Características de la asignatura

Créditos:	3	**Horas de acompañamiento docente:**	**Sincrónico/ Presencial:**	**3**	**Horas de trabajo autónomo:**	6
			Asincrónico:	**3**		

Pre-requisitos:	**Ruta formativa (Área curricular, componente o dominio):**
Cálculo I	Ciencias básicas

Justificación de la asignatura:

El curso pretende brindar a los estudiantes herramientas para: descripción de variables tanto cualitativas como cuantitativas; cálculo de probabilidades y uso de distribuciones de probabilidad desde un enfoque aplicado de análisis de datos.

Objetivo de la asignatura:

El curso pretende crear en el estudiante criterios de decisión estadística para la toma de decisiones y el cálculo de probabilidades: 1. Reconocer los tipos de variables y sus escalas de medición 2. Describir apropiadamente datos dependiendo de su naturaleza y tipo de variable 3. Identificar espacios de probabilidad y calcular probabilidades dependiendo del experimento realizado 4. Utilizar correctamente las distribuciones discretas de probabilidad en el cálculo de valores esperados para la toma de decisiones 5. Utilizar correctamente las distribuciones continuas de probabilidad en el cálculo de valores esperados para la toma de decisiones

Resultados Esperados de Aprendizaje de Dominio (READ):	**Resultados Esperados de Aprendizaje de Asignatura (REAA):**
Justifica la relevancia de sus conocimientos en la resolución de problemas organizacionales, identificando y aplicando elementos clave como el diseño, desarrollo e implementación de soluciones implementado a través herramientas de software. Demuestra atención, memoria y razonamiento a través de la formulación de soluciones a problemáticas específicas	Reconoce conceptos, estrategias y herramientas de la estadística y la probabilidad adecuadas para la resolución de problemas, justificando su pertinencia y efectividad. Analiza información matemática para llegar a conclusiones fundamentadas sobre problemas de estadística y probabilidad, utilizando el razonamiento lógico.

Utiliza tecnologías de la información y comunicación como herramientas para potenciar los resultados en su saber específico, de acuerdo con las condiciones involucradas para el desarrollo de la situación. Interactúa asertivamente con diversos grupos de interés con gran prolijo, tanto en su lengua materna como en un segundo idioma, con inmersiones analíticas en los contextos relacionados con su disciplina. Emite argumentos basados en pensamiento crítico y, a partir de ellos, toma decisiones relacionadas con su disciplina en diversos contextos. Explica los acontecimientos globales reconociendo su influencia, los relaciona con el contexto local ajustándolo a las soluciones brindadas a las problemáticas particulares. Actúa con transparencia e integridad, respetando las normas sociales y buscando una interacción adecuada y armoniosa con las personas de la comunidad o sector en el que se desempeña como persona y profesional dentro de la disciplina.	Selecciona y emplea software y aplicaciones especializadas para la resolución de problemas específicos de la estadística y probabilidad Interactúa asertivamente con distintos grupos de interés en su lengua materna en contextos relacionados con la estadística y probabilidad. Comprende distintos recursos de la estadística y probabilidad dispuestos en inglés Argumenta a favor o en contra de la validez de procesos matemáticos de la estadística y probabilidad. Aplica apropiadamente conceptos y algoritmos de la matemática en distintos contextos y en la solución de problemas de estadística y probabilidad. Contribuye con sus conocimientos y habilidades matemáticas relacionadas con la estadística y probabilidad en equipos de trabajo interdisciplinarios

Módulo I:				
Duración:	15	☐ Semanas ☐ Días ☒ Horas	**Semana académica:**	26 de enero al 28 de febrero
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		Reconoce conceptos, estrategias y herramientas de la estadística y la probabilidad adecuadas para la resolución de problemas, justificando su pertinencia y efectividad. Analiza información matemática para llegar a conclusiones fundamentadas sobre problemas de estadística y probabilidad, utilizando el razonamiento lógico. Selecciona y emplea software y aplicaciones especializadas para la resolución de problemas específicos de la estadística y probabilidad		

Módulo I:	
	Interactúa asertivamente con distintos grupos de interés en su lengua materna en contextos relacionados con la estadística y probabilidad. Comprende distintos recursos de la estadística y probabilidad dispuestos en inglés Argumenta a favor o en contra de la validez de procesos matemáticos de la estadística y probabilidad. Aplica apropiadamente conceptos y algoritmos de la matemática en distintos contextos y en la solución de problemas de estadística y probabilidad. Contribuye con sus conocimientos y habilidades matemáticas relacionadas con la estadística y probabilidad en equipos de trabajo interdisciplinarios

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:
Listado de temas • Conceptos • Organización de datos cualitativos y cuantitativos y sus gráficas • Medidas de tendencia central • Medidas de variabilidad • Medidas de posición • Diagramas de caja • Datos bivariados	Didácticas: -Exposición de los conceptos fundamentales por parte del profesor. -Resolución de dudas por parte del profesor sobre los aspectos que aún sigan generando inquietudes. -Uso de Software para la explicación de los contenidos temáticos Evaluación: -Talleres Presencial. -Trabajo en el aula virtual. -Parcial	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializadas. • Recursos digitales. • Otros recursos.

Bibliografía:

- MENDENHALL, WILLIAM, et al. MENDENHAL, William. Introducción a la Probabilidad y Estadística, décimo tercera edición, 2010.
- WALPOLE MYERS, probabilidad y estadística, Pearson educación, Novena edición, 2012.

Módulo II:				
Duración:	15	☐ Semanas ☐ Días ☒ Horas	**Semana académica:**	2 de marzo al 11 de abril
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		Reconoce conceptos, estrategias y herramientas de la estadística y la probabilidad adecuadas para la resolución de problemas, justificando su pertinencia y efectividad.		

Módulo II:	
	Analiza información matemática para llegar a conclusiones fundamentadas sobre problemas de estadística y probabilidad, utilizando el razonamiento lógico. Selecciona y emplea software y aplicaciones especializadas para la resolución de problemas específicos de la estadística y probabilidad Interactúa asertivamente con distintos grupos de interés en su lengua materna en contextos relacionados con la estadística y probabilidad. Comprende distintos recursos de la estadística y probabilidad dispuestos en inglés Argumenta a favor o en contra de la validez de procesos matemáticos de la estadística y probabilidad. Aplica apropiadamente conceptos y algoritmos de la matemática en distintos contextos y en la solución de problemas de estadística y probabilidad. Contribuye con sus conocimientos y habilidades matemáticas relacionadas con la estadística y probabilidad en equipos de trabajo interdisciplinarios

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:
Listado de temas • Probabilidad clásica • Diagramas de árbol • Probabilidad condicional • Teorema de probabilidad total • Teorema de Bayes	Didácticas: -Exposición de los conceptos fundamentales por parte del profesor. -Resolución de dudas por parte del profesor sobre los aspectos que aún sigan generando inquietudes. -Uso de Software para la explicación de los contenidos temáticos Evaluación: -Talleres Presencial. -Trabajo en el aula virtual. -Parcial	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializada. • Recursos digitales. • Otros recursos.

Bibliografía:

- WALPOLE MYERS, Sección 2.3,2.4
- ANDERSON /SWEENEY/ WILLIAMS, Sección: 4,1

Módulo III:				
Duración:	18	☐ Semanas ☐ Días ☒ Horas	**Semana académica:**	13 de abril al 16 de mayo
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		Reconoce conceptos, estrategias y herramientas de la estadística y la probabilidad adecuadas para la resolución de problemas, justificando su pertinencia y efectividad. Analiza información matemática para llegar a conclusiones fundamentadas sobre problemas de estadística y probabilidad, utilizando el razonamiento lógico. Selecciona y emplea software y aplicaciones especializadas para la resolución de problemas específicos de la estadística y probabilidad Interactúa asertivamente con distintos grupos de interés en su lengua materna en contextos relacionados con la estadística y probabilidad. Comprende distintos recursos de la estadística y probabilidad dispuestos en inglés Argumenta a favor o en contra de la validez de procesos matemáticos de la estadística y probabilidad. Aplica apropiadamente conceptos y algoritmos de la matemática en distintos contextos y en la solución de problemas de estadística y probabilidad. Contribuye con sus conocimientos y habilidades matemáticas relacionadas con la estadística y probabilidad en equipos de trabajo interdisciplinarios		

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:
Listado de temas • Distribuciones de probabilidad • Distribución binomial • Distribución de Poisson • Distribución normal	Didácticas: -Exposición de los conceptos fundamentales por parte del profesor. -Resolución de dudas por parte del profesor sobre los aspectos que aún sigan generando inquietudes. -Uso de Software para la explicación de los contenidos temáticos Evaluación: -Talleres Presencial. -Trabajo en el aula virtual. -Parcial	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializadas. • Recursos digitales. • Otros recursos.

Módulo III:
Bibliografía:
• MENDENHALL, WILLIAM, et al. MENDENHAL, William. Introducción a la Probabilidad y Estadística, décimo tercera edición, 2010. • WALPOLE MYERS, probabilidad y estadística, Pearson educación, Novena edición, 2012.

***Nota:** añadir tantos módulos como sea necesario.*

Bibliografía y fuentes complementarias:

***Nota:** tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:*

- *Cantidad y profundidad: utilice recursos bibliográficos coherentes con el nivel de formación y las horas de trabajo.*
- *Gradualidad y Progresión: materiales progresivamente desafiantes para mejorar habilidades.*
- *Diversidad: incluya recursos variados y actualizados (artículos, libros, audiovisuales, etc.).*
- *Básica y complementaria: diferencie entre bibliografía fundamental y opcional.*
- *Internacionalización: incluya materiales en lenguas extranjeras y con perspectivas internacionales.*
- *Calidad y Actualidad: utilice enlaces funcionales, de uso público y fuentes confiables y actuales.*

Normas de Citación: utilizar el formato de las normas APA última edición.

- Walpole.M., Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. 9a Edición. Editorial McGraw Hill, 2012.
- Ciro. M., Estadistica Aplicada, Pearson, 2011
- Anderson, Sweeney & Williams. Estadística para administración y económica. 10a Edición. Cengage Learning Editores, S.A 2008.
- Canavos. G. Probabilidad y estadística. Editorial mcgraw hill, 1988.
- Chao.L., Estadística para las Ciencias Administrativas. 3a Edición .Editorial McGraw Hill, 1993.

Parcelación – calificaciones:

En caso de pregrado los lineamientos a seguir son:

ARTÍCULO 63 - PARÁGRAFO 2: *Las evaluaciones grupales no podrán exceder el 25 % del valor total de la nota de la asignatura, excepto en las asignaturas relacionadas con el trabajo de grado. // PARÁGRAFO 3: En ningún caso el porcentaje asignado a cada prueba y actividad académica podrá exceder el 25% del total de la nota.*
ARTÍCULO 64 - PARÁGRAFO 1: *En ningún caso los exámenes finales podrán tener un valor mayor al 25 % del total de la nota.*

En caso de posgrado los lineamientos a seguir son:
Mínimo cuatro notas de máximo 25% cada una, mínimo el 75% de evaluaciones individuales y resto en trabajo grupal.

Seleccione el número de cortes de la asignatura: ☐ 1 (corte único) ☒ 2

Registre las evaluaciones y el peso porcentual:

Primer corte (40%)	Segundo corte (60%)	Único corte (100%)
Tareas, talleres y quices (20%)	Tareas, talleres y quices (20%)	
Parcial 1 (20%)	Parcial 2 (20%)	
	Examen final (20%)	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Gustavo Campos	Diego Vivas	Diego Vivas
Cargo:	Docente	Coordinador área básica	Coordinador área básica
Fecha:	**26/01/2026**	**11/02/2026**	**11/02/2026**